



MORFOFISIOLOGÍA
HUMANA II



EL TELENCEFALO: ARQUITECTURA Y FUNCIÓN

GUÍA MORFOFUNCIONAL ESENCIAL PARA LA PRÁCTICA MÉDICA.



Nota del Arquitecto:

El desarrollo del telencéfalo inicia en la 5ta semana de vida embrionaria mediante dos evaginaciones laterales.



Corteza Cerebral (La Sede Corporativa)

Nivel superior de integración filogenética. Dirección consciente de la conducta, lenguaje articulado y vida en sociedad.



Núcleos Subcorticales (El Sistema Automatizado)

Surgimiento anatómico con los reflejos incondicionados. Centros de control de automatización motora.



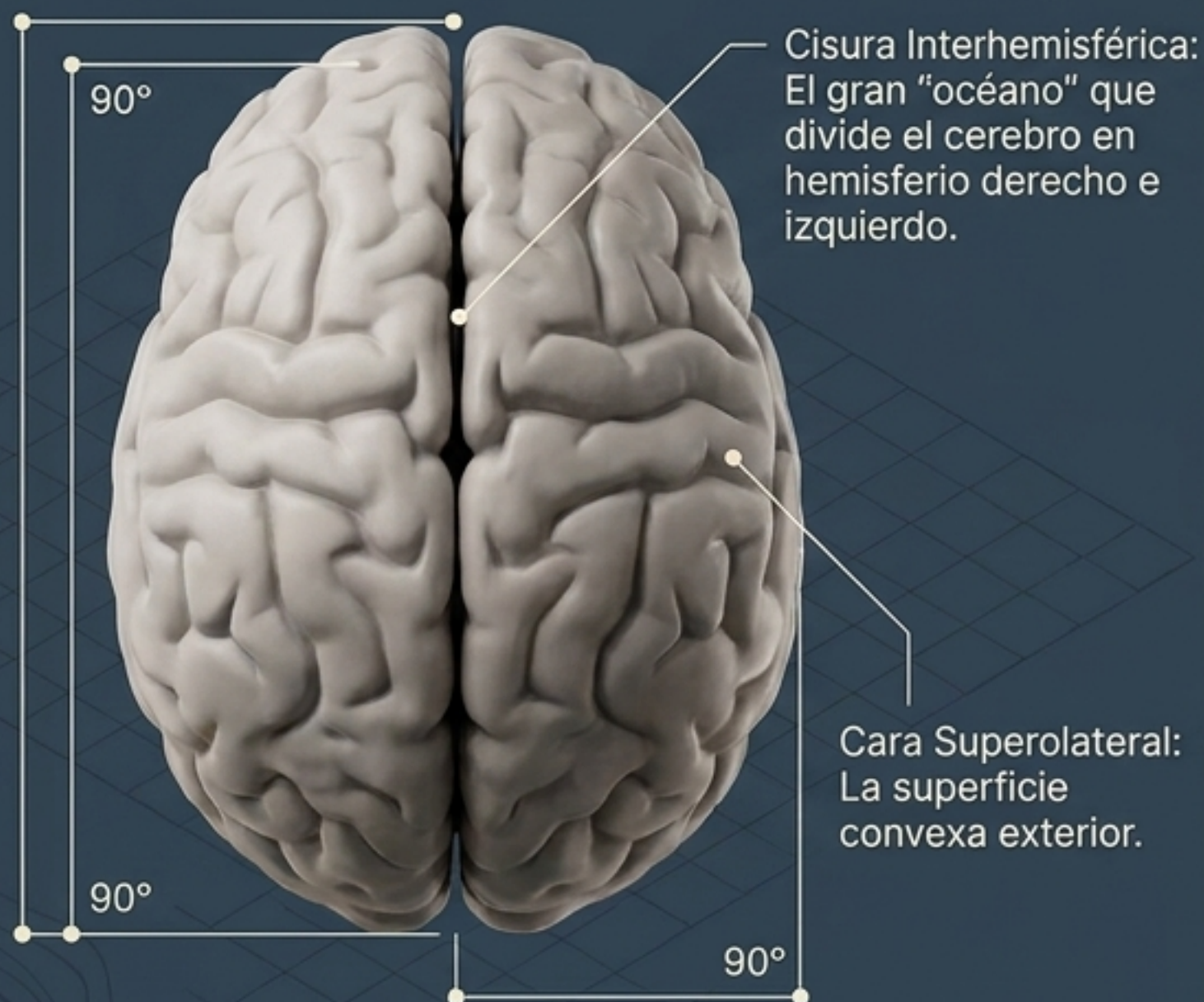
Rinencéfalo (El Casco Histórico)

Desarrollo impulsado por receptores olfatorios. El centro de procesamiento más antiguo y primitivo.



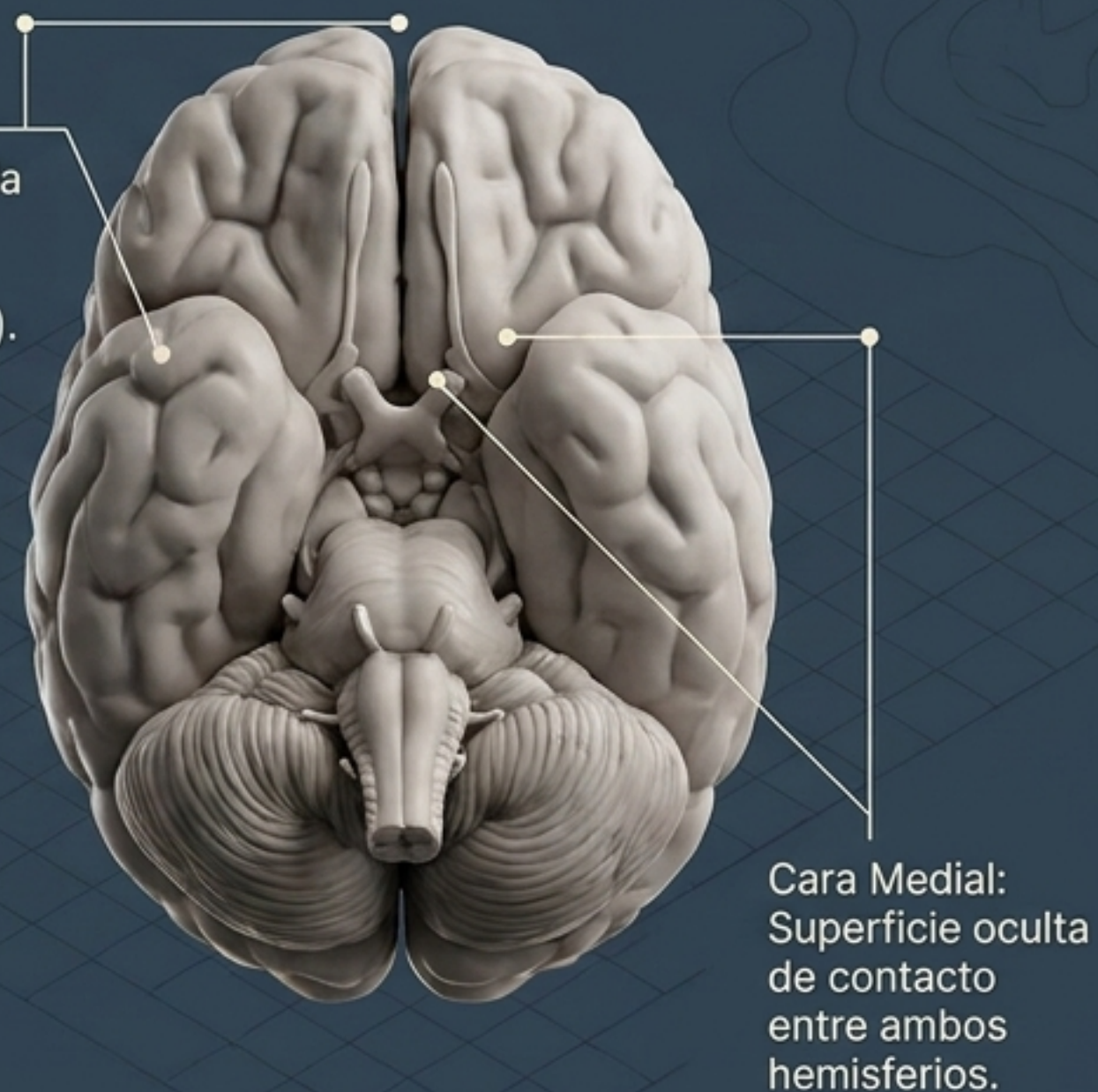
El Plano Maestro del Arquitecto Clínico: Planisferio Cerebral.

Vista Superior



Vista Inferior

Cara Inferior:
Descansa sobre la base del cráneo (ej. giro recto, temporooccipital).



El Sistema de Coordenadas (Los 3 Polos):

1. Polo Frontal (Anterior) | 2. Polo Occipital (Posterior) | 3. Polo Temporal (Inferior)



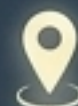
El Problema del Espacio

El plegamiento cortical fetal (visible desde la semana 25) crea surcos para maximizar el área de superficie y empacar más neuronas en el mismo volumen craneal.



Ejemplo de Lotificación Urbana:

El Lóbulo Frontal es dividido por los surcos precentral, frontal superior e inferior, creando 4 'manzanas' anatómicas: Giros precentral, frontal superior, medio e inferior.



Las 3 Grandes Avenidas (Surcos Constantes):

- Surco Central
- Surco Lateral
- Surco Parietooccipital

Los 5 Distritos (Lóbulos):

Frontal
Parietal
Temporal
Occipital
Ínsula (Profundo).

El Plano Maestro del Arquitecto Clínico

Ejecución (Motor): Lóbulo Frontal

- **Primaria:** Giro precentral y lobulillo paracentral (Campos de Brodmann 4, 6).
- **Función:** Inicia el movimiento voluntario.



Recepción (Sensitivo General): Lóbulo Parietal

- **Somestésica:** Giro postcentral y parietal superior (Campos 1, 2, 3, 5, 7).
- **Función:** Recepción táctil y propioceptiva.

Recepción (Sentidos Especiales):

- **Visual:** Lóbulo Occipital (Labios de la cisura calcarina, Campo 17).
- **Auditiva:** Lóbulo Temporal (Giro temporal superior, Campos 41, 42).

ALERTA CLÍNICA: La topografía es destino. Un infarto vascular en el lóbulo parietal destruye la integración sensitiva general; en el frontal, paraliza la motricidad corporativa.

El Homúnculo: La Geometría de la Importancia

Concepto Central

El tamaño del área cortical asignada simboliza el grado de representatividad funcional (riqueza sensitiva o motora), no el tamaño anatómico real del órgano.



El Eje de Proyección Invertida:

- **Medial** (Profundo): Genitales y Miembros Inferiores.
- **Superolateral**: Tronco y Brazos.
- **Inferolateral**: Cara, Boca, Laringe y Manos (Hipertrofiados).

Ficha Clínica

Insight Médico: La extrema cercanía del área motora de la laringe a la de la boca refleja su vinculación funcional en el lenguaje articulado. El médico deduce la arteria infartada observando qué segmento corporal exacto sufre parálisis.

El Plano Maestro del Arquitecto Clínico

Perfil Motor (La Fábrica Ejecutora)

- **Arquitectura:** Capas III y V hiperdesarrolladas.
- **Población:** Rica en Células Piramidales y Neuronas Gigantes de Betz (Capa V).
- **Dinámica:** Dominan las neuronas Golgi Tipo I (axón largo para vías de proyección y ejecución).



Los 6 Pisos Corticales:

I.
Molecular

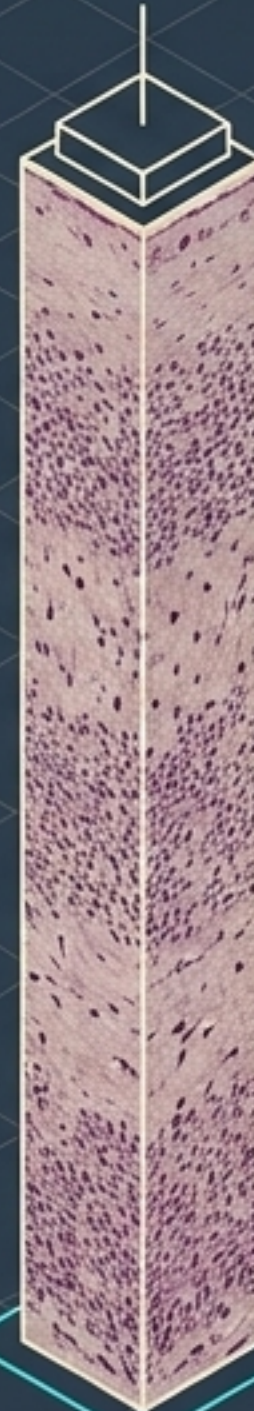
II.
Granulosa Externa

III.
Piramidal Externa

IV.
Granulosa Interna

V.
Piramidal Interna

VI.
Polimorfos

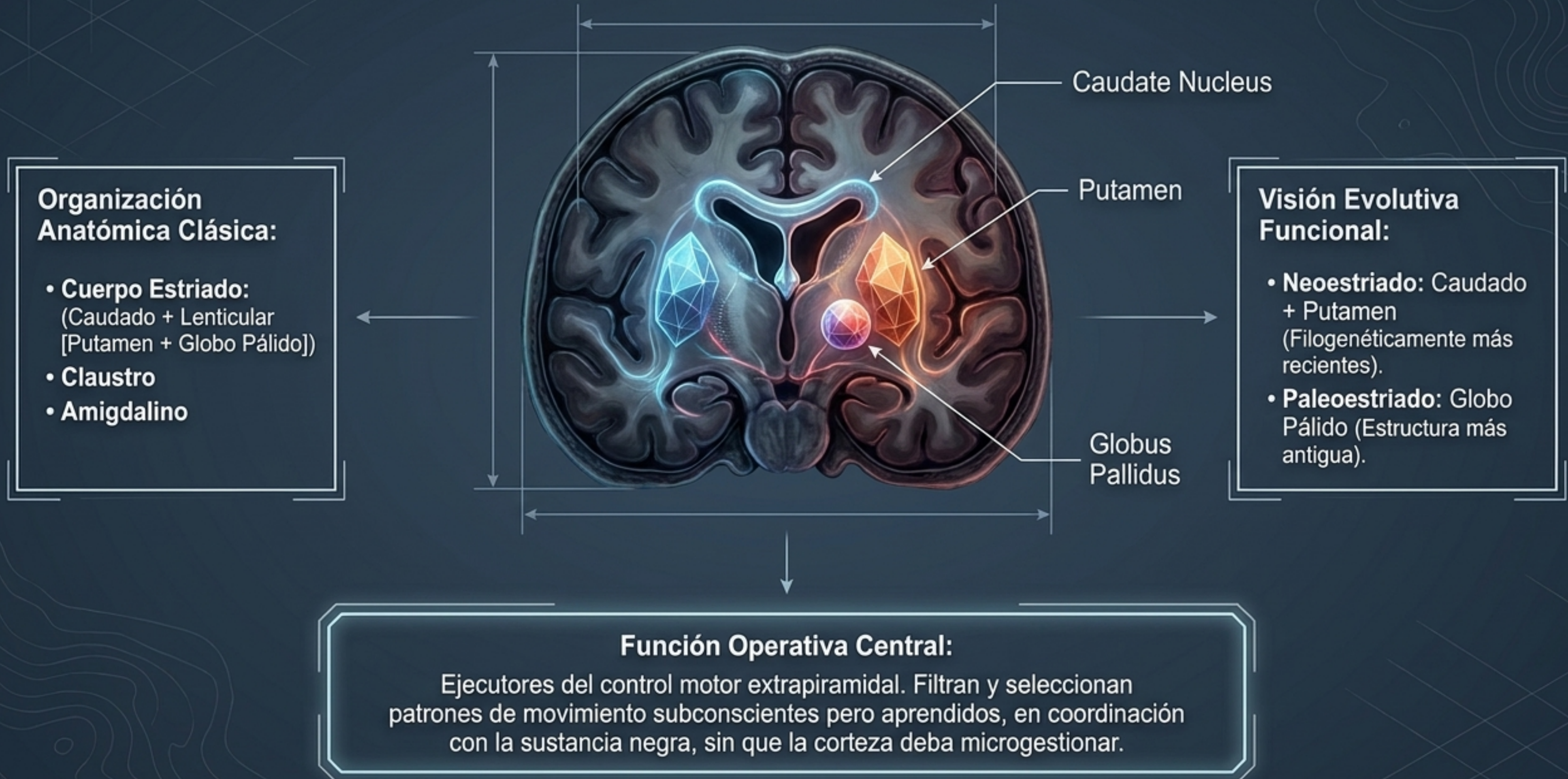


Perfil Sensitivo (La Central Telefónica)

- **Arquitectura:** Capas II, IV y VI hiperdesarrolladas.
- **Población:** Altamente rica en Células Granulosas.
- **Dinámica:** Dominan las neuronas Golgi Tipo II (axón corto para procesamiento y asociación local).



Los Núcleos Basales: Motores de Control Automatizado



Matriz Neuroquímica del Control Motor

	GABA (El Freno)	Efecto Estrictamente Inhibidor	Producido por: Cuerpo Estriado, Globo Pálido, y Sustancia Negra Reticular.
	Glutamato (El Acelerador)	Efecto Estrictamente Excitador	Producido por: Núcleo Subtalámico.
	Dopamina (El Embrague)	Efecto Dual Contextual	Producido por: Sustancia Negra Compacta.

Mecanismo: Actúa como excitador si se une al receptor D1, y como inhibidor si se une al receptor D2.

Enfermedad de Parkinson



Falla Mecánica:

Lesión en la Sustancia Negra Compacta → Cese catastrófico de producción de DOPAMINA (Exceso de freno).

Manifestaciones Clínicas:

- Acinesia (reducción motora voluntaria y lentitud)
- Hipertonía muscular
- Temblor de reposo
- Inexpresividad facial
- Micrografía (escritura anormalmente pequeña) y voz débil

Enfermedad de Huntington



Falla Mecánica:

Trastorno genético hereditario → Falta de producción de GABA y Acetilcolina (Pérdida total de frenos).

Manifestaciones Clínicas:

- Movimientos de contorsión incontrolables
- Desarrollo progresivo de demencia

Sustancia Blanca: Las Autopistas de Información

Infraestructura compuesta por axones mielínicos, astrocitos, oligodendroglías y microglías.



Fibras de Asociación (“Calles Locales”):

Cortas. Conectan giros y lóbulos circunscritos dentro del mismo hemisferio.



Fibras Comisurales (“Puentes Internacionales”):

Transversales. Conectan ambos hemisferios garantizando la simetría bilateral (Ej. Cuerpo Caloso: rodilla, tronco, esplenio).



Fibras de Proyección

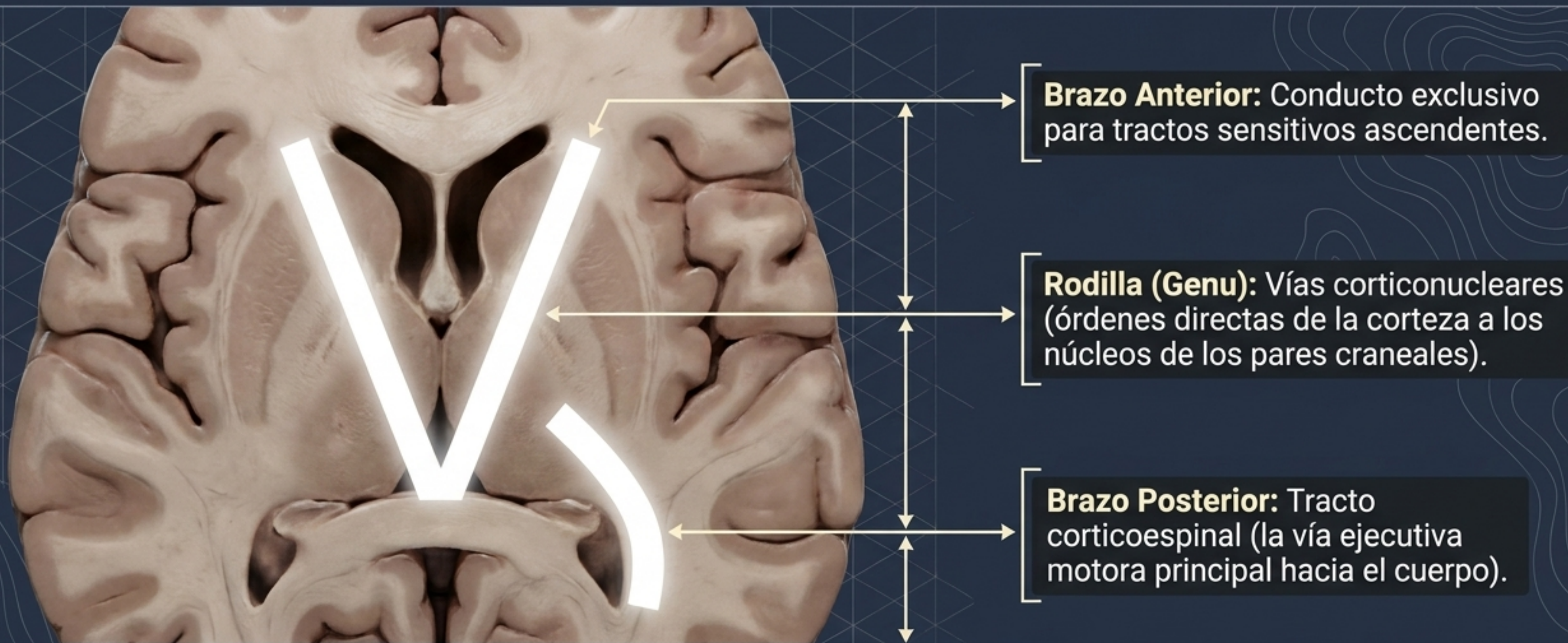
(“Autopistas Federales”): Larga distancia. Conectan la corteza directamente con centros inferiores como el tálamo, tronco encefálico y médula espinal.



Nota Histológica:

La mieloarquitectura interna incluye redes vitales horizontales como las Estrias de Baillarger en las capas IV y VI corticales.

La Cápsula Interna: El Cuello de Botella Crítico



ALERTA CLÍNICA: Es el cúmulo más denso de fibras. Su compactación masiva explica por qué infartos o hemorragias minúsculas en esta área anatómica colapsan la metrópolis entera, provocando hemiplejía total.

El Rinencéfalo: Los Cimientos Primitivos

El componente telencefálico filogenéticamente más antiguo (Cerebro Olfatorio)

División Estructural:

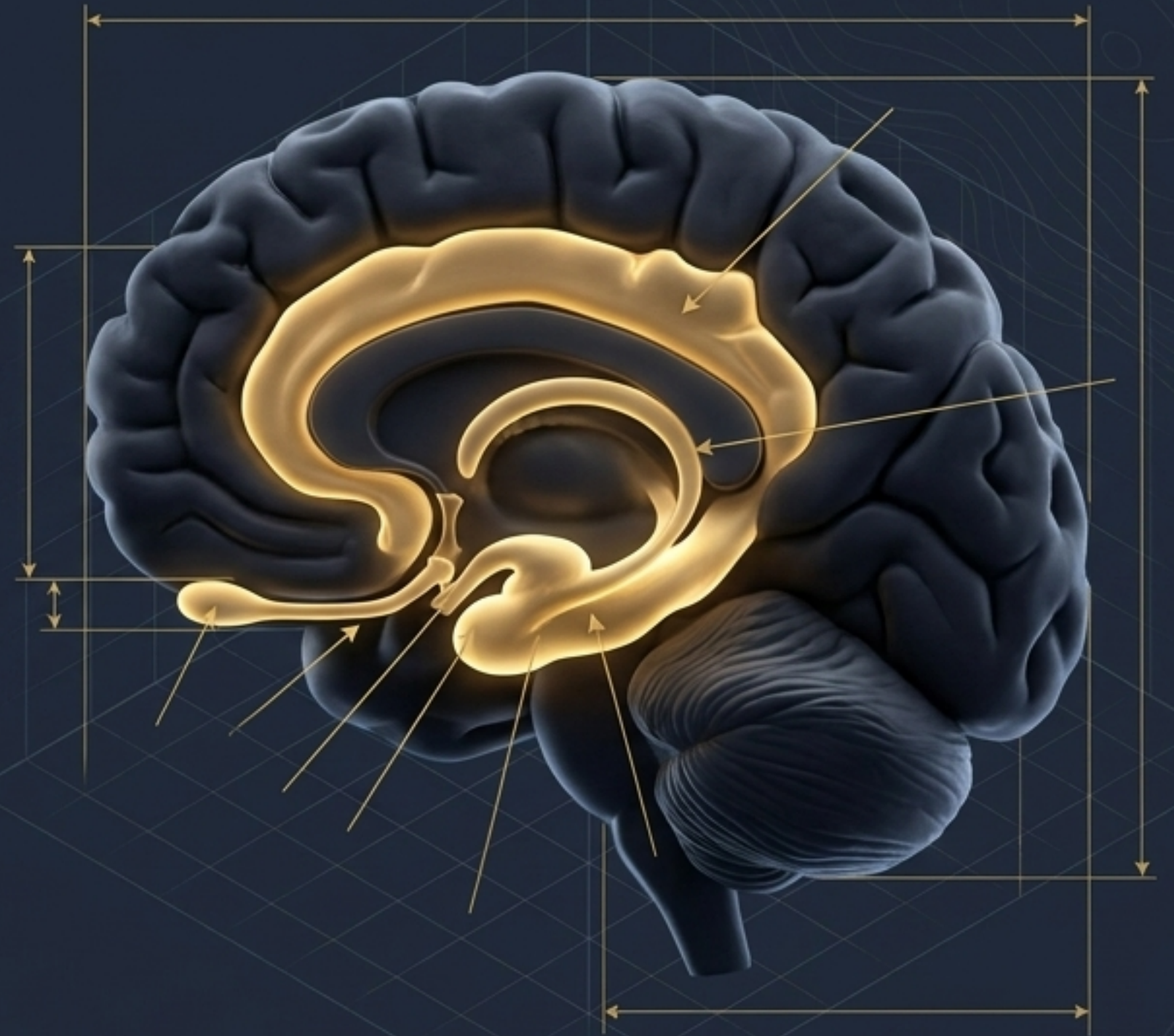
- **Porción Periférica (Hardware Sensitivo):** Bulbo, tracto y trigono olfatorio.
- **Porción Central (Software Límbico):** Uncus, giro parahipocampal, fórnix, giro cingulado.

Cableado Propio:

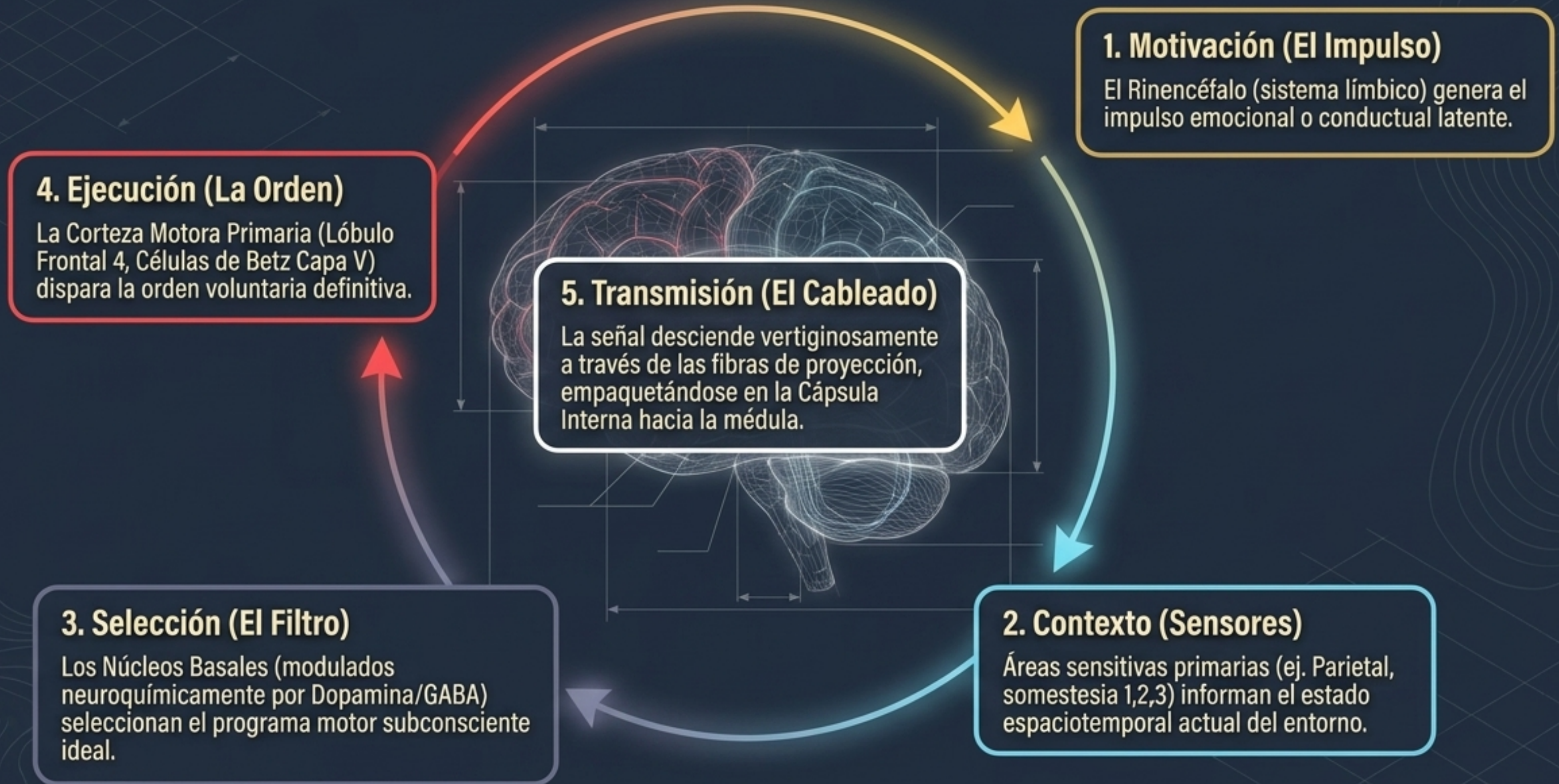
Dispone de su propia conexión interhemisférica aislada: la Comisura Cerebral Anterior.

Integración Moderna:

Al formar parte del lóbulo límbico actual, su función trasciende ampliamente la olfacción. Es el mecanismo biológico central de las emociones, la motivación profunda y la regulación de la conducta humana.



Síntesis: Integración Morfofuncional en Acción



El Plano Maestro: Conclusiones Clave

1. Filogenia y Organización Geográfica

Evolución en 3 fases: Rinencéfalo → N. Basales → Corteza.
El diseño espacial maximiza la función (giros/surcos) y el mapa se traza por jerarquía de uso, no por tamaño (El Homúnculo).

2. Citoarquitectura

La corteza opera mediante 6 capas estratificadas.
La anatomía celular dicta su vocación absoluta:
Capas III/V = Motora/Ejecutiva;
Capas II/IV = Sensitiva/Receptora.

Fichas de Repaso Clínico

3. Automatización Subcortical

Los núcleos basales planifican y secuencian el movimiento extrapiramidal. Disfunciones neuroquímicas en sus circuitos detonan patologías mecánicas masivas (Parkinson, Huntington).

Fichas de Repaso Clínico

4. Infraestructura de Conectividad

La sustancia blanca conecta lo local (asociación), lo simétrico (comisurales) y lo distal (proyección).
Zonas como la Cápsula Interna representan cuellos de botella de altísimo riesgo clínico.

El telencéfalo evidencia el nivel máximo de integración biológica: un sistema donde cada estrato celular tiene un propósito arquitectónico y clínico exacto.